

BÁO CÁO BÀI TẬP

Sử dụng Công cụ AI để Tổng quan Tài liệu Khoa học

Chủ đề: Ứng dụng vật liệu Graphene trong pin Lithium-ion

Sinh viên: Nguyễn Đức Quang | MSSV: 25020756

Công cụ sử dụng: Elicit (elicit.com)

Hà Nội, tháng 5 năm 2025

I. CHỦ ĐỀ VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Chủ đề: Ứng dụng vật liệu Graphene trong pin Lithium-ion (LIBs) – hiệu suất điện cực và khả năng lưu trữ năng lượng.

Graphene, vật liệu carbon 2D với cấu trúc tổ ong lục giác, sở hữu các đặc tính vượt trội: diện tích bề mặt riêng lớn ($\sim 2630 \text{ m}^2/\text{g}$), độ dẫn điện cao ($\sim 10^6 \text{ S/m}$), và độ bền cơ học xuất sắc. Những tính chất này khiến graphene trở thành ứng viên tiềm năng để cải thiện hiệu suất vật liệu điện cực trong pin Lithium-ion – công nghệ lưu trữ năng lượng chủ đạo cho thiết bị điện tử di động và xe điện hiện nay.

Câu hỏi nghiên cứu: Graphene và các vật liệu composit trên nền graphene có cải thiện dung lượng điện hóa, hiệu suất sạc/xả, và độ bền chu kỳ của pin Lithium-ion như thế nào so với vật liệu điện cực truyền thống (graphite)?

Bài báo cáo này tổng hợp 5 công trình nghiên cứu gần đây (2022–2024) được tìm kiếm qua công cụ Elicit, nhằm đánh giá tiềm năng ứng dụng thực tiễn của graphene trong công nghệ pin và xác định các hướng nghiên cứu triển vọng trong tương lai.

II. PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN TÀI LIỆU

Công cụ sử dụng: Elicit (elicit.com) – công cụ AI tổng quan tài liệu khoa học dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, tự động trích xuất thông tin từ bài báo.

Truy vấn tìm kiếm chính: "graphene anode lithium-ion battery capacity cycling performance 2022–2024"

Từ kết quả trả về, tiến hành lọc theo 3 tiêu chí: (1) Năm xuất bản từ 2022 đến 2024; (2) Đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số IF > 3.0; (3) Trực tiếp đo lường thông số điện hóa của vật liệu điện cực trên nền graphene. Sau khi lọc, chọn 5 bài báo có mức độ liên quan cao nhất và dữ liệu thực nghiệm đầy đủ nhất.

III. NHẬN XÉT TỔNG HỢP

1. Xu hướng chung

Cả 5 nghiên cứu đều xác nhận graphene cải thiện đáng kể dung lượng và độ bền chu kỳ so với graphite thông thường (372 mAh/g). Dung lượng trung bình đạt được từ các nghiên cứu dao động từ 414 đến 860 mAh/g – tăng 11% đến 131% so với graphite. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy tiềm năng thương mại hóa của graphene trong pin thế hệ mới.

2. Điểm mạnh và hạn chế

Điểm mạnh nổi bật: Graphene hoạt động hiệu quả nhất khi được tích hợp vào composit (rGO, N-doped graphene, Si/graphene) thay vì sử dụng đơn lẻ. Cấu trúc 3D xốp và pha tạp nitơ là hai hướng cho kết quả vượt trội nhất về cả dung lượng lẫn tốc độ sạc.

Hạn chế chính: (1) Vấn đề giảm dung lượng lần đầu (ICE thấp, $\sim 90\%$) do diện tích bề mặt lớn dẫn đến hình thành lớp SEI dày; (2) Chi phí sản xuất graphene chất lượng cao còn cao, làm giảm khả năng mở rộng quy mô công nghiệp; (3) Phần lớn nghiên cứu còn dừng ở quy mô phòng thí nghiệm, chưa kiểm chứng ở điều kiện thực tế.

3. Khoảng trống nghiên cứu

Hiện vẫn thiếu các nghiên cứu đánh giá hiệu suất graphene ở điều kiện nhiệt độ cao/thấp khắc nghiệt, cũng như nghiên cứu về vòng đời môi trường (LCA) của vật liệu graphene trong pin. Đây là hai hướng cần được đầu tư trong giai đoạn tới để đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thực tiễn.

IV. BẢNG SO SÁNH 5 BÀI BÁO KHOA HỌC

Bảng dưới đây tổng hợp thông tin trích xuất từ 5 bài báo thông qua công cụ **Elicit**. Các tiêu chí trích xuất gồm: tác giả/năm, tạp chí, phương pháp nghiên cứu, vật liệu thử nghiệm, kết quả chính, số lượng mẫu thử, và hạn chế.

Tác giả & Năm Tạp chí	Phương pháp nghiên cứu	Vật liệu / Hệ thống thử nghiệm	Kết quả chính (Dung lượng / Chu kỳ)	Số mẫu / Điều kiện đo	Ưu điểm nổi bật	Hạn chế
Ni et al. (2024) Materials (MDPI) DOI: 10.3390/ma17030754	Tổng hợp composit (phun sấy + nung 1000°C chân không); đặc tả TEM, SAED, TGA; đo điện hóa galvanostatic	(Si/graphite/graphene)@C – composit lõi-vỏ; hàm lượng Si = 18.91%; graphene làm lớp dẫn điện	Dung lượng nạp đầu: 860.4/782.1 mAh/g; ICE = 90.9%; duy trì 74.5% sau 200 chu kỳ ở 0.1C	n = 3 loại composit; đo tại 0.1C, 25°C; điện áp 0.01–1.5 V vs. Li/Li+	Graphene giảm phân cực điện hóa, tăng ICE và dung lượng rõ rệt so với mẫu không có graphene	ICE 90.9% vẫn chưa đạt yêu cầu thương mại (>93%); chưa thử ở tốc độ C cao
Mishra et al. (2024) Clean Energy (Oxford) DOI: 10.1093/ce/zkad095	Tổng quan tài liệu hệ thống (systematic review); phân tích so sánh các vật liệu anode GO/rGO từ 50+ bài báo	Graphene oxide (GO) và reduced GO (rGO) làm anode; so sánh với graphite thương mại	rGO đạt dung lượng lý thuyết ~744 mAh/g (gấp đôi graphite); độ bền chu kỳ cải thiện 30–50%	Tổng hợp 50+ nghiên cứu; không có mẫu thực nghiệm trực tiếp	Cung cấp bức tranh toàn diện về tiến bộ GO/rGO; phân loại rõ theo cơ chế lưu trữ Li+	Là review, không có dữ liệu thực nghiệm mới; thiếu đánh giá khía cạnh kinh tế
Sousa et al. (2022) Frontiers in Chemistry DOI: 10.3389/fchem.2022.807980	Thực nghiệm điện hóa: đo CV, EIS, galvanostatic charge-discharge; so sánh 3 loại graphene nanoplatelet (NP)	NP1 (296 m²/g), NP2 (470 m²/g), NP3 (714 m²/g) – 3 mức diện tích bề mặt riêng khác nhau	NP3 đạt 505 mAh/g (tăng 29.5% vs. graphite); dung lượng thuận nghịch tăng tỷ lệ với diện tích bề mặt	n = 3 loại NP × 4 tỷ lệ pha trộn = 12 mẫu; đo ở 0.05C, phòng thí nghiệm chuẩn	Chứng minh quan hệ định lượng giữa diện tích bề mặt và dung lượng – cơ sở thiết kế vật liệu mới	Diện tích bề mặt lớn dẫn đến SEI dày, tổn thất dung lượng lần đầu cao; chỉ thử 1 loại điện giải
Narsimulu et al. (2022) J. Alloys & Compounds DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.166131	Tổng hợp thủy nhiệt; đặc tả XRD, FESEM, BET, XPS; đo điện hóa dài hạn (1000 chu kỳ)	N-doped rGO / Ni₂O₃–Co₃O₄@MoS₂ hollow nanocubes – vật liệu nano lồng rỗng kết hợp graphene pha tạp N	Dung lượng 612 mAh/g sau 1000 chu kỳ ở 1 A/g; duy trì 91% dung lượng ban đầu – độ bền rất cao	n = 5 cấu hình vật liệu; thử 1 A/g và 5 A/g; đo liên tục 1000 chu kỳ	Kỷ lục về độ bền chu kỳ (1000 cycles, 91% retention); N-doping tạo thêm vị trí hoạt động cho Li+	Quy trình tổng hợp phức tạp, khó mở rộng quy mô; chi phí nguyên liệu Co, Mo còn cao
Zhang et al. (2026) RSC Advances DOI: 10.1039/d5ra07205k	Tính toán lý thuyết DFT (Density Functional Theory); mô phỏng hấp phụ Li trên dị cấu trúc BC₂N/graphene	6 loại dị cấu trúc BC₂N/graphene (III-HN, III-HH là tốt nhất); so sánh năng lượng hấp phụ Li	Dung lượng lý thuyết 414 mAh/g; rào cản khuếch tán Li⁺ thấp = 0.13 eV – nhanh hơn graphite (0.48 eV)	6 cấu hình dị cấu trúc; tính toán DFT thuần túy, chưa có kiểm chứng thực nghiệm	Dự đoán vật liệu mới có tiềm năng cao; phương pháp DFT giúp sàng lọc nhanh trước thực nghiệm	Hoàn toàn lý thuyết, cần thực nghiệm xác nhận; điều kiện DFT lý tưởng, khác biệt với thực tế

Nguồn: Tổng hợp từ Elicit (elicit.com) và tra cứu trực tiếp từ PubMed, Frontiers, RSC Advances, Journal of Alloys and Compounds, Clean Energy (Oxford Academic).